Solución de la pregunta 8

FÍSICA · ONDAS · CUERDAS VIBRANTES

(Nivel electivo) ¿Cuál es la frecuencia fundamental de una cuerda de guitarra de $0{,}65$ m si las ondas viajan en ella a 260 m/s?

A) 400 Hz

B) 100 Hz

C) 169 Hz

D) 200 Hz

Respuesta correcta: D

PASO A PASO

1. **Fundamental**
   $\lambda = 2L = 1{,}3$ m.
2. **Frecuencia**
   $\frac{260}{1{,}3}$.
3. **Resultado**
   200 Hz.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Usa $\lambda = L$.

B) Usa $\lambda = 4L$.

C) Multiplica $260 \cdot 0{,}65$.

Idea clave. $f_1 = v/2L$.